

[IT3160] NHẬP MÔN AI

PROJECT PROPOSAL

Học chính sách chọn nước đi cờ vua

Giám sát từ ván đấu chất lượng cao và phân phối nước đi của Stockfish

Mục tiêu Xây dựng một mạng chính sách nhận trạng thái bàn cờ, gán xác suất cho các nước đi hợp lệ và học từ nhãn nước đi của người chơi cùng phân phối mục tiêu do Stockfish tạo ra.

1. Tổng quan và phạm vi

Cờ vua là bài toán ra quyết định tuần tự: một nước đi thay đổi những lựa chọn ở nhiều lượt sau, trong khi số trạng thái và số tiếp diễn quá lớn để liệt kê. Stockfish giải quyết bài toán bằng đánh giá vị trí kết hợp tìm kiếm cây nước đi. Dự án này chọn một mục tiêu hẹp hơn: học một *policy network* dự đoán nước đi trực tiếp từ bàn cờ, không thực hiện tìm kiếm khi suy luận. Stockfish được dùng ngoại tuyến để tạo tín hiệu giám sát giàu thông tin cho quá trình huấn luyện, chứ không nằm trong mô hình khi triển khai.

Đầu vào của hệ thống là một vị trí cờ vua tiêu chuẩn có đủ thông tin xác định nước hợp lệ. Đầu ra là phân phối xác suất trên những nước hợp lệ tại vị trí đó. Nước có xác suất cao nhất có thể được chọn để chơi; khi đánh giá xác suất, mô hình cũng cho biết các lựa chọn thay thế có thứ hạng cao. Phạm vi nghiên cứu là **supervised policy learning** và **knowledge distillation** trong giới hạn tính toán của bài tập lớn. Mục tiêu không phải tái tạo sức mạnh của một engine tìm kiếm như Stockfish hay huấn luyện tự chơi kiểu AlphaZero.

Câu hỏi thực nghiệm. Với cùng kiến trúc và tập vị trí, việc kết hợp nước đi thực tế của người chơi với phân phối mềm từ Stockfish có cải thiện chất lượng chọn nước so với chỉ học nước đi người chơi hay không? Các phép đo riêng theo khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc sẽ cho thấy cải thiện đó có đồng đều hay không.

Quy trình gồm ba khối chính. **Data** chọn ván mạnh, tách theo ván, lấy vị trí cân bằng theo giai đoạn và gắn nhãn bằng Stockfish. **Train** học mạng ResNet-16×256 với không gian hành động cố định và mặt nạ nước hợp lệ. **Evaluation** kiểm tra mức khớp chính sách, chất lượng nước đi theo centipawn và kết quả ván đấu có kiểm soát. Các tham số đã chốt được giữ cố định; thông số về ngân sách tìm kiếm, tối ưu hóa và lịch chạy được ghi dự kiến để xác nhận bằng chạy thử.

2. Data: từ ván đấu đến mẫu huấn luyện

2.1 Nguồn và kiểm soát chất lượng

Nguồn ván là **Lichess Elite Database** [1], tập PGN tuyển chọn từ dữ liệu công khai của Lichess [2]. Nhóm dùng các tháng **từ tháng 12/2021** để nhất quán với tiêu chí của nguồn: ván cờ tiêu chuẩn, không phải bullet; một người chơi có mức rating ít nhất 2500 và đối thủ ít nhất 2300 theo rating Lichess. Đây là rating trên nền tảng Lichess, không phải Elo FIDE. Chưa khóa các tháng cụ thể: chúng sẽ được ghi trong manifest sau khi kiểm tra số ván đủ cho từng giai đoạn. Để tránh đồng nhất rating với độ đúng của từng nước, Stockfish vẫn được dùng để đánh giá lại các vị trí đã lấy.

PGN được phân tích bằng thư viện cờ vua có kiểm tra luật. Pipeline loại ván không thuộc biến thể standard, bản ghi thiếu chuỗi nước đi, bị cắt cụt/không parse được hoặc kết thúc trước khi tạo ra vị trí sử dụng được. Kết quả ván và kiểu kết thúc được lưu để kiểm tra chất lượng; ván thua do hết giờ hoặc xin thua không tự động bị bỏ, vì các vị trí trước đó vẫn có thể hữu ích. Không bổ sung một ngưỡng thời gian hay rating ngoài tiêu chí nguồn trước khi đo phân phối dữ liệu thực tế. Mỗi mẫu được lưu cùng mã ván, tháng nguồn, ply, nước đã chơi, FEN trước nước đi, giai đoạn và phiên bản công cụ xử lý.

2.2 Tách tập trước khi lấy mẫu

Đơn vị chia dữ liệu là **ván cờ**, không phải vị trí. Các ván trùng mã hoặc trùng nội dung được gom trước, sau đó phân bổ xác định bằng seed theo tỷ lệ **90%/5%/5%** cho train/validation/test. Quy tắc này giữ các vị trí liên tiếp của cùng một ván trong đúng một tập. Sau khi mã hóa vị trí về hệ tọa độ chuẩn, pipeline khử trùng lập vị trí giữa các tập; mẫu xung đột bị bỏ và lấy bù từ ván khác trong chính tập đó. Điều kiện tách và khử trùng lập được kiểm tra bằng hash trước khi gắn nhãn để tránh rò rỉ đánh giá.

Bảng 1: Chỉ tiêu số vị trí sau lọc, tính theo từng giai đoạn và từng tập.

Giai đoạn	Train	Validation	Test	Tổng
Khai cuộc	450,000	25,000	25,000	500,000
Trung cuộc	450,000	25,000	25,000	500,000
Tàn cuộc	450,000	25,000	25,000	500,000
Tổng	1,350,000	75,000	75,000	1,500,000

Tỷ lệ 90/5/5 được áp dụng theo ván; bảng là *chỉ tiêu vị trí* sau lấy mẫu cân bằng trong từng tập. Vì số vị trí có thể lấy từ mỗi ván không giống nhau, không suy trực tiếp số ván ở mỗi tập từ bảng này. Nếu một nhóm tháng không cung cấp đủ ván tàn cuộc hợp lệ, pipeline mở rộng sang các tháng khác của cùng nguồn thay vì lập mẫu hoặc lấy vị trí từ test sang train.

2.3 Lấy vị trí và cân bằng giai đoạn

Một mẫu ứng với trạng thái *ngay trước* một nước đi của người chơi, nhờ đó nước đó trở thành hard label. Chỉ lấy vị trí có ít nhất một nước hợp lệ và có thể phục dựng đầy đủ quyền nhập thành, ô bắt tốt qua đường cùng bên tới lượt. Trong mỗi ván, lấy tối đa **một vị trí cho mỗi giai đoạn**; vì thế tối đa ba vị trí/ván. Giới hạn này giảm phụ thuộc giữa các mẫu và ngăn một ván dài chi phối dữ liệu. Trạng thái sau khi ván đã kết thúc không tạo mẫu; không tự đặt thêm một ngưỡng cắt nước đầu/cuối ván ngoài quy tắc giai đoạn dưới đây.

Kế hoạch phân giai đoạn *dự kiến* dùng số nửa nước đã chơi (ply) và lượng quân còn lại. Gọi

$$G(s) = 4N_Q(s) + 2N_R(s) + N_B(s) + N_N(s),$$

với N_Q, N_R, N_B, N_N là tổng số hậu, xe, tượng, mã của hai bên. Vị trí có ply ≤ 24 được xem là *khai cuộc*; vị trí có ply > 24 và $G(s) \leq 8$ là *tàn cuộc*; phần còn lại là *trung cuộc*. Thứ tự áp dụng quy tắc được cố định như trên để ba nhóm loại trừ nhau. Các ngưỡng này là quy tắc thao tác *dự kiến*, cần kiểm tra thủ công trên mẫu trước khi gắn nhãn hàng loạt; chúng không phải một định nghĩa chiến lược tuyệt đối của ba giai đoạn.

Sau khi phân nhóm, lấy ngẫu nhiên có seed để đạt **500,000 vị trí mỗi giai đoạn**. Ước lượng cần chuẩn bị khoảng **1,8–2,0 triệu vị trí ứng viên trước kiểm tra chất lượng** là mức lập kế hoạch, không phải số mẫu sẽ dùng để train. Việc cân bằng tránh trường hợp các giai đoạn xuất hiện thường xuyên trong PGN lẫn át tàn cuộc hoặc khai cuộc. Quota được kiểm tra sau khử trùng lập và sau mọi bước loại mẫu, không tính trên ứng viên ban đầu.

2.4 Biểu diễn bàn cờ và hành động

Trạng thái đầu vào được chuyển thành tensor $17 \times 8 \times 8$. Mười hai mặt phẳng nhị phân đánh dấu sáu loại quân của *bên tới lượt* và sáu loại quân của đối phương; bốn mặt phẳng biểu thị quyền nhập thành của hai bên; một mặt phẳng đánh dấu ô bắt tốt qua đường nếu có. Bàn cờ được đưa về góc nhìn bên tới lượt: với vị trí gốc có Đen đi, toàn bộ ô được quay 180° , hai màu được đổi vai. Cùng phép biến đổi phải áp dụng cho nước đi, quyền nhập thành và ô bắt tốt qua đường; khi phát nước đi thực tế, hệ thống dùng phép biến đổi ngược. Như vậy mạng học một quy tắc hướng đi thống nhất thay vì hai phiên bản đối xứng cho Trắng và Đen.

Nước đi được ánh xạ vào không gian cố định kiểu AlphaZero gồm $8 \times 8 \times 73 = 4,672$ **hành động** [3]. Hai chiều đầu là ô xuất phát; 73 kênh gồm 56 cách đi theo tám hướng với độ dài từ một đến bảy ô, tám bước mã, và chín lựa chọn phong cấp dưới hậu (ba loại quân nhân ba hướng đi). Phong hậu dùng kênh đi thường. Đây là *cách mã hóa nước đi*, không có nghĩa 4,672 nước cùng hợp lệ trên một bàn cờ. Một hàm ánh xạ xác định và nghịch đảo của nó được kiểm thử trên các vị trí có nhập thành, bắt tốt qua đường và phong cấp trước khi huấn luyện.

2.5 Stockfish tạo phân phối mục tiêu

Stockfish là engine mã nguồn mở tìm kiếm các nước tiếp diễn và đánh giá vị trí. Với mỗi mẫu, Stockfish được chạy ở **MultiPV = 8** để trả về tối đa tám phương án tốt nhất cùng điểm đánh giá [4, 5]. Điểm được quy về *góc nhìn bên tới lượt* trước khi chuyển thành xác suất. Chỉ những nước hợp lệ được ánh xạ vào các chỉ số hành động; nếu vị trí có ít hơn tám nước hợp lệ thì dùng đúng số nước đó.

Với các điểm centipawn hữu hạn c_i của các nước trong tập $M_g(s)$, phân phối thầy được xây dựng theo

$$q(a_i | s) = \frac{\exp[(c_i - c_{\max})/T]}{\sum_{j \in M_g(s)} \exp[(c_j - c_{\max})/T]}, \quad q(a | s) = 0 \text{ nếu } a \notin M_g(s).$$

Nhiệt độ $T = 100$ **centipawn là dự kiến**; giá trị này điều khiển độ tập trung của phân phối, không làm thay đổi thứ hạng các nước. Điểm báo chiếu hết không được đưa trực tiếp vào công thức như vô cực; pilot sẽ xác lập cách quy đổi hữu hạn hoặc tách riêng các vị trí đó, và quy tắc cuối cùng sẽ được lưu trong manifest nhân.

Hard label của người chơi chỉ nói *một* nước đã được chọn. Phân phối mềm từ Stockfish cho biết nhiều nước khả dĩ và mức ưu tiên tương đối của chúng. Khi hai nước gần ngang điểm, học phân phối này tránh phạt quá nặng một lựa chọn tốt chỉ vì nó khác nước trong PGN. Nhân Stockfish và nước người chơi được giữ thành hai trường riêng để có thể huấn luyện baseline và kiểm tra ảnh hưởng từng nguồn giám sát.

3. Train: học mạng chính sách

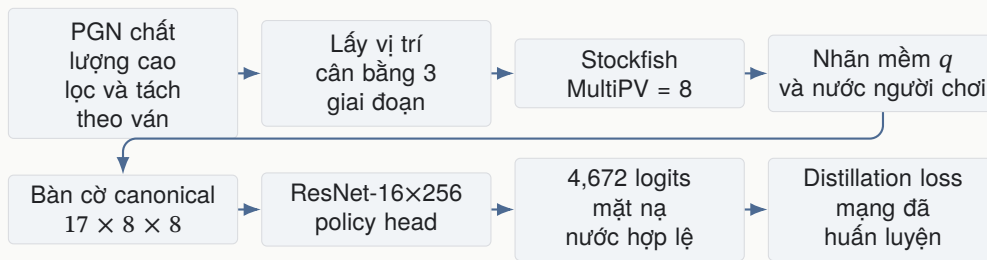
3.1 Bài toán và kiến trúc

Với trạng thái s và nước a , mạng tham số θ học $\pi_\theta(a | s)$: xác suất chọn a tại s . Stockfish cung cấp phân phối mục tiêu $q(a | s)$ trên những nước mạnh; nước người chơi cung cấp một hard label a_h . Mô hình tối ưu một bước dự đoán trực tiếp, không tự mở rộng cây cờ khi suy luận.

Bảng 2: Hợp đồng dữ liệu đầu vào và nhãn sau tiền xử lý.

Thành phần	Cấu hình
Nguồn	Lichess Elite Database, ván standard từ 12/2021, theo tiêu chí rating/no bullet của nguồn
Tổng vị trí	1,500,000; cân bằng 500,000 khai cuộc, 500,000 trung cuộc, 500,000 tàn cuộc
Tách dữ liệu	Theo ván 90/5/5; khử trùng lặp vị trí chuẩn hóa giữa các tập
Đầu vào	Tensor bàn cờ canonical $17 \times 8 \times 8$; lưu FEN gốc để phục dựng
Đầu ra	$8 \times 8 \times 73 = 4,672$ hành động; mặt nạ nước hợp lệ tại từng vị trí
Nhãn	Nước thực tế của người chơi và phân phối mềm thừa từ Stockfish MultiPV = 8

Backbone **ResNet-16×256** nhận tensor $17 \times 8 \times 8$. Một lớp tích chập đầu chuyển dữ liệu sang 256 kênh đặc trưng; tiếp theo là **16 residual blocks**, mỗi block duy trì 256 kênh. Một block tính $y = F(x) + x$: nhánh F học phần điều chỉnh cho biểu diễn hiện có, còn đường cộng trực tiếp chuyển thông tin qua nhiều tầng. Trên bàn cờ nhỏ 8×8 , kiến trúc tích chập chia sẻ bộ lọc giữa các ô và học tương tác không gian giữa quân; residual connection giúp tối ưu một mạng đủ sâu để kết hợp nhiều tương tác. Policy head dùng tích chập 1×1 từ 256 sang 73 kênh, rồi làm phẳng thành **4,672 logits**; mỗi logit ứng với một ô xuất phát và một kiểu di chuyển.



Hình 1: Pipeline từ ván đấu đến mạng chính sách. Các bước chú giải Stockfish diễn ra ngoại tuyến; khi suy luận chỉ dùng mã hóa bàn cờ, mạng và mặt nạ nước hợp lệ.

3.2 Mặt nạ nước hợp lệ

Mạng luôn xuất 4,672 logits, trong khi số nước hợp lệ tại một trạng thái thường nhỏ hơn rất nhiều. Bộ sinh nước hợp lệ của thư viện cờ vua tạo $A_{\text{legal}}(s)$ từ trạng thái gốc, rồi ánh xạ tập này sang chỉ số hành động canonical. Trước softmax, logit của nước bất hợp lệ bị loại:

$$z'_a = \begin{cases} z_a, & a \in A_{\text{legal}}(s), \\ -\infty, & a \notin A_{\text{legal}}(s), \end{cases} \quad \pi_\theta(a | s) = \text{softmax}(z')_a.$$

Vì thế xác suất của mọi nước bất hợp lệ bằng 0 và tổng xác suất trên nước hợp lệ bằng 1. Cùng một mặt nạ được dùng trong train, validation, test và chơi ván; đánh giá bằng cách bỏ mặt nạ ở bước chơi sẽ sai định nghĩa bài toán.

3.3 Hàm mất mát và baseline

Thành phần distillation là cross-entropy giữa phân phối Stockfish và policy của mạng:

$$\mathcal{L}_{\text{KD}}(s) = - \sum_{a \in A_{\text{legal}}(s)} q(a | s) \log \pi_{\theta}(a | s).$$

Vì q khác 0 tối đa tại tám nước, tổng này có thể tính thừa. Thành phần hard label là $\mathcal{L}_h(s) = -\log \pi_{\theta}(a_h | s)$. Cấu hình *dự kiến* cho mô hình chính là phối hợp hai nguồn với trọng số bằng nhau:

$$\mathcal{L}(s) = 0.5\mathcal{L}_h(s) + 0.5\mathcal{L}_{\text{KD}}(s).$$

Baseline chính dùng cùng ResNet, cùng tập vị trí và số bước tối ưu, nhưng chỉ tối ưu $\mathcal{L}_h$; nhờ vậy khác biệt chính giữa hai mạng là tín hiệu distillation. Một phép thử phụ *dự kiến* có thể bỏ thành phần human CE khi mức kém điểm Δ_h của nước người chơi vượt 200 cp. Phép thử này phải có baseline human-only áp dụng cùng quy tắc lọc và được báo riêng, tránh quy lợi ích của lọc nhân cho distillation. Nếu nước người chơi không nằm trong MultiPV, việc đo Δ_h cần thêm một lượt đánh giá ép nước cùng góc nhìn và ngân sách; chi phí đó phải được tính vào pilot. Bản chỉ dùng KD có thể bổ sung nếu tài nguyên cho phép.

3.4 Cấu hình chạy và kiểm soát khả thi

Bảng 3: Cấu hình mô hình đã chốt và công thức tối ưu dự kiến.

Hạng mục	Giá trị	Trạng thái
Backbone và đầu ra	ResNet 16 residual blocks, 256 kênh; policy 4,672 logits	Đã chốt
Đầu vào và ràng buộc	Canonical $17 \times 8 \times 8$; legal move masking	Đã chốt
Kích thước batch hiệu dụng	512; chọn microbatch và số bước tích lũy gradient sau benchmark	Dự kiến
Tối ưu	AdamW, learning rate 3×10^{-4} , weight decay 10^{-4}	Dự kiến
Lịch học	Cosine decay, tối đa 8 epoch; chọn checkpoint theo validation	Dự kiến
Số học và phần cứng	FP16 mixed precision trên một GPU Kaggle T4 nếu phiên chạy có cấp GPU	Dự kiến
Tăng cường dữ liệu	Chưa thêm augmentation ngoài canonicalization xác định	Dự kiến

Kích thước **512 là batch hiệu dụng**, không phải cam kết một forward pass 512 mẫu sẽ vừa bộ nhớ GPU. Pilot huấn luyện đo bộ nhớ, thông lượng và tính ổn định với microbatch nhỏ; sau đó dùng gradient accumulation để đạt batch hiệu dụng, giảm microbatch nếu cần. Checkpoint gồm trọng số, trạng thái optimizer, scheduler, seed, epoch và phiên bản dữ liệu để tiếp tục sau giới hạn phiên Kaggle. Khả năng có T4, thời lượng phiên và quota phải được xác nhận trên tài khoản thực tế trước khi lập lịch chạy đầy đủ.

100,000 nodes/vị trí chỉ là ngân sách Stockfish dự kiến: 1,5 triệu vị trí sẽ cần **150 tỷ nodes**, chưa kể đánh giá ép nước hay đánh giá test sâu hơn. Pilot **10,000–20,000 vị trí** đủ ba giai đoạn sẽ đo tốc độ, lỗi và lưu trữ để chốt nodes và số worker CPU. Chú giải được chia shard có manifest, hash, checkpoint và khả năng chạy lại. Nếu cần giảm ngân sách, nhóm khóa cấu hình mới trước khi tạo nhãn cuối và không trộn nhãn từ các cấu hình khác nhau.

4. Evaluation: kiểm chứng chính sách học được

4.1 Đánh giá ngoại tuyến trên vị trí chưa thấy

Các chỉ số chính sách ngoại tuyến (Top-1, Top-3 và KL) được tính trên **75,000 vị trí test** từ những ván không thuộc train/validation, và công bố riêng cho ba giai đoạn (mỗi giai đoạn 25,000). Centipawn loss được tính trên tập con phân tầng mô tả ở Mục 4.2. Baseline human-only và mô hình kết hợp dùng cùng tập test, cùng mã hóa và cùng mặt nạ hợp lệ. Model được chọn bằng validation; test chỉ dùng sau khi cấu hình đã khóa.

Top-1 là tỷ lệ nước có xác suất cao nhất trùng nước tốt nhất trong nhãn Stockfish; **Top-3** là tỷ lệ nước tốt nhất đó nằm trong ba dự đoán cao nhất. Báo thêm Top-1 so với nước người chơi như chỉ số hành vi, ghi rõ mục tiêu so sánh để không lẫn hai nguồn nhãn. Độ lệch phân phối đo bằng $D_{KL}(q||\pi_\theta) = \sum_a q(a | s) \log[q(a | s)/\pi_\theta(a | s)]$ trên tập nước hợp lệ. Giá trị thấp nghĩa là model gần phân phối teacher hơn; các số này không tự chứng minh nước chọn mạnh khi chơi ván.

4.2 Chất lượng nước đi bằng đánh giá độc lập

Exact match có thể đánh giá thấp một nước gần tương đương nước tốt nhất. Vì vậy, trên **một tập con test phân tầng theo giai đoạn** được cố định trước, nhóm chạy Stockfish với ngân sách tìm kiếm cao hơn chú giải train và cùng cấu hình cho mọi model. Đối với mỗi vị trí, lưu điểm nước tốt nhất và điểm nước model chọn từ cùng góc nhìn bên tới lượt. Nếu nước model không có trong danh sách ứng viên, đánh giá ép nước đó bằng cùng giao thức. Chỉ số chính là *centipawn loss* $\Delta_{cp} = c_{best} - c_{model}$; báo trung bình, trung vị và tỷ lệ nước kém hơn ngưỡng thực dụng. Vị trí có mate score được báo riêng hoặc quy đổi bằng quy tắc hữu hạn đã công bố, không trộn tùy tiện với centipawn.

Phép đánh giá này cần nhiều CPU hơn tính Top-1 nên kích thước tập con và ngân sách sâu hơn sẽ được chốt sau pilot, rồi giữ cố định cho tất cả model. Dùng Stockfish để đánh giá không biến model thành engine tìm kiếm; lúc ra nước model vẫn chỉ chạy một lần forward.

4.3 Theo giai đoạn và theo ván đấu

Top-1, Top-3, KL và centipawn loss được báo riêng cho khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc trước khi lấy trung bình toàn bộ. Cách báo cáo này trực tiếp kiểm tra mục tiêu của phase balancing: một cải thiện gộp sẽ không che giấu suy giảm ở tàn cuộc. Ngoài trung bình, phân phối centipawn loss giúp nhận biết một số ít nước sai nặng.

Ở đánh giá theo ván, mô hình chơi không tìm kiếm với baseline human-only và, nếu đủ thời gian, với một engine giới hạn sức mạnh. Cùng bộ khai cuộc khởi đầu được chơi thành cặp đối màu; cùng thời gian hoặc giới hạn suy luận áp dụng cho hai bên trong mỗi cặp. Báo số ván, thắng/hòa/thua và tỷ lệ điểm theo cặp, kèm khoảng bất định khi mẫu đủ lớn. Không suy ra Elo từ vài ván. Các ván được lưu PGN để rà lỗi mã hóa, nước hợp lệ và đặc điểm thất bại.

4.4 So sánh thành phần và mẫu bảng kết quả

So sánh **bắt buộc** là human-only với mô hình kết hợp, cùng backbone và dữ liệu. Nếu ngân sách cho phép, chạy KD-only; dữ liệu không cân bằng theo giai đoạn với cùng số mẫu; một biến thể

không canonical nhưng có biểu diễn bên tới lượt đầy đủ; và mạng nhỏ hơn. Mỗi ablation thay đúng một yếu tố và giữ điều kiện train/đánh giá tương đương. Legal move masking được giữ khi chơi ván ở mọi model vì đây là điều kiện hợp lệ của bài toán, không phải một tùy chọn bỏ trong suy luận.

Bảng 4: Khung báo cáo kết quả; dấu gạch ngang biểu thị phép đo chưa thực hiện. Chất lượng nước đi đo trên tập con test đã khóa.

Mô hình	Top-1 ↑	Top-3 ↑	KL ↓	CPL ↓	W/D/L
Human-only baseline	—	—	—	—	—
Hybrid human + Stockfish	—	—	—	—	—
KD-only (nếu chạy)	—	—	—	—	—

5. Kế hoạch thực hiện và đầu ra

Bảng 5: Lộ trình đề xuất theo tuần; mốc chạy phụ thuộc phép đo tài nguyên thực tế.

Thời gian	Công việc và tiêu chí hoàn thành
Tuần 1	Khóa tháng nguồn, kiểm tra giấy phép/dẫn nguồn, parser và phân chia theo ván; kiểm thử canonical/action encoding và khử trùng lặp.
Tuần 2	Pilot 10–20 nghìn vị trí: kiểm tra nhãn, phase rule, tốc độ Stockfish và bộ nhớ GPU; chốt manifest cấu hình.
Tuần 3–4	Thu thập đủ quota 1,5 triệu vị trí, chú giải theo shard; rà hash, số lượng ba tập và thống kê lỗi.
Tuần 5	Train human-only và hybrid, chọn checkpoint trên validation, ghi log thông lượng và mất mát.
Tuần 6	Đánh giá offline, move quality và ván đấu có cặp; tổng hợp ablation khả thi, viết báo cáo.

Sản phẩm dự kiến gồm: mã tiền xử lý và manifest nguồn; tập mẫu có FEN, mã hóa, nước người chơi và nhãn MultiPV; checkpoint ResNet-16×256; script suy luận luôn áp dụng legal mask; bảng số đo test theo giai đoạn; PGN các ván thử; và phân tích các lỗi điển hình. Mỗi thí nghiệm ghi seed, tháng dữ liệu, phiên bản Stockfish, thời lượng/nodes tìm kiếm, phiên bản thư viện cờ vua, hash của split và checkpoint để có thể tái lập kết quả.

Tài liệu tham khảo

- [1] Lichess Elite Database, mô tả nguồn dữ liệu và tiêu chí chọn ván. database.nikonoel.fr.
- [2] Lichess Open Database, bản xuất dữ liệu ván cờ. database.lichess.org.
- [3] D. Silver và cộng sự, *Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm*, 2017. [Bản thảo gốc \(PDF\)](#).
- [4] Stockfish Documentation, thuật ngữ và cơ chế MultiPV. [Tài liệu Stockfish](#).
- [5] python-chess Documentation, giao diện phân tích bằng chess engine. [Tài liệu python-chess](#).